

DECK 4 • COURS ML

# Processus et types d'apprentissage

Comment se deroule un projet ML, et quelles familles existent

Cours ML • ESGI • 1 h 30

Lewis Hounkpevi

# Le pipeline d'un projet ML

1

## Probleme

Cadrer le besoin  
metier.

2

## Donnees

Collecter et nettoyer.

3

## Modele

Entrainier  
l'algorithme.

4

## Evaluer

Mesurer la  
performance.

5

## Deployer

Mettre en  
production.

# Un cycle iteratif

- On lance, on observe les erreurs, on corrige, on relance.
- Comprendre le probleme est l'etape la plus decisive.
- La preparation des donnees occupe 60 a 80% du temps.



## Iterer jusqu'a satisfaction

Le ML n'est pas lineaire : on revient en arriere des qu'une etape echoue.

# Les trois types d'apprentissage

1

## Supervise

Donnees etiquees : on connait la reponse a predire.

2

## Non supervise

Donnees sans etiquette : on cherche une structure cachee.

3

## Renforcement

Un agent apprend par essais-erreurs via des recompenses.

# Les deux taches de l'apprentissage supervise

## Classification

- Predire une categorie.
- Spam / non-spam.
- Sain / malade.
- Accord / refus de credit.

## Regression

- Predire une valeur numerique.
- Prix d'une maison.
- Montant des ventes.
- Consommation electrique.

# Apprentissage non supervise

- Clustering : regrouper les individus similaires (segmentation).
- Reduction de dimension : simplifier / visualiser (ACP, t-SNE).
- Detection d'anomalies : repérer les points atypiques.



## Aucune etiquette

L'algorithme decouvre seul la structure des donnees.

# La boucle de l'apprentissage par renforcement

1

**Observer**

L'agent perçoit l'état de l'environnement.

2

**Agir**

Il choisit une action selon sa politique.

3

**Apprendre**

Recompense ou pénalité : il ajuste sa politique.

# TP : un type, un TP

- Supervise : TP 02, classification et regression.
- Non supervise : TP 01, clustering et reduction de dimension.
- Renforcement : TP 03, agent et environnement simule.



## Objectif

Reconnaitre a quel type appartient un probleme avant de choisir un algorithme.



A RETENIR

# Processus et types d'apprentissage

- Un projet ML est un cycle iteratif : etudier, entrainer, evaluer.
- Trois types : supervise, non supervise, renforcement.
- Supervise = predire (classification ou regression).
- Le type depend des donnees (etiquetees ou non) et de l'objectif.
- Chaque type a son TP dedie : 02 (supervise), 01 (non supervise), 03 (renforcement).